

Задание 14 базового ЕГЭ

Занятие на 90 минут: четыре типа выражений, короткая теория к каждому и 108 задач для отработки. Ответы — у преподавателя.

1 балл

~5 минут на экзамене

4 типа выражений

108 задач

Что это за задание

Задание 14 базового ЕГЭ — «**Вычисления и преобразования**». Формулировка всегда одна: *найдите значение выражения*. Ответ — число, вписывается в бланк без единиц измерения. Стоит 1 балл, по нормативам на него отводится около пяти минут.

Выражение бывает четырёх типов, и в этом вся суть подготовки: типов ровно четыре, они не смешиваются в непредсказуемое, и каждый закрывается своим коротким набором правил.

тип	что внутри	что нужно знать
A	обыкновенные и десятичные дроби	перевод, общий знаменатель, сокращение до умножения
B	степени, в том числе дробные и отрицательные	пять свойств степени, приведение к одному основанию
C	корни	объединение под один корень, сопряжённое выражение
D	логарифмы	определение, три свойства, основное тождество

главная мысль занятия

Задание 14 — это не «посчитать», а **«упростить так, чтобы считать почти не пришлось»**. Ученик, который бросается считать в столбик, теряет время и ошибается. Ученик, который сначала приводит всё к одному основанию или сокращает до умножения, получает ответ в одну строчку.

ВСТРОЕННАЯ ПРОВЕРКА, О КОТОРОЙ ПОЧТИ НИКТО НЕ ГОВОРИТ

Ответ в этом задании **всегда «хороший»**: целое число или короткая десятичная дробь. Если в ответе получилось $7,3333\dots$ или $-0,617$ — это почти наверняка ошибка, а не «такое условие». Приучите ученика останавливаться и перепроверять на месте: это бесплатный сигнал, работающий на всём экзамене.

План занятия

0–5	Что это за задание и почему ответ всегда «хороший»
5–12	Входная диагностика: 8 задач по всем типам
12–28	Блок А. Дроби
28–46	Блок В. Степени
46–62	Блок С. Корни
62–80	Блок D. Логарифмы
80–88	Экзаменационная серия на время
88–90	Итог и домашнее задание

5–12 мин

Входная диагностика

Восемь задач, по две на каждый тип. Цель — не оценить, а **понять, куда вкладывать время занятия**. Ученик решает молча, без подсказок.

7 МИНУТ

1. $0,5 + 1/4$

2. $(5/12) \cdot (6/5)$

3. $3^5 : 3^3$

4. 2^{-3}

5. $\sqrt{50} \cdot \sqrt{2}$

6. $(\sqrt{13} - \sqrt{3})(\sqrt{13} + \sqrt{3})$

7. $\log_2 64$

8. $\log_7 7 + \log_3 1$

ТАБЛИЦА, КОТОРУЮ НАДО ЗНАТЬ НАИЗУСТЬ

$$\begin{array}{llll}
 0,5 = 1/2 & 0,25 = 1/4 & 0,75 = 3/4 & 0,2 = 1/5 \\
 0,4 = 2/5 & 0,6 = 3/5 & 0,8 = 4/5 & 0,125 = 1/8 \\
 0,375 = 3/8 & 0,625 = 5/8 & 1,5 = 3/2 & 2,5 = 5/2
 \end{array}$$

Половина ошибок блока — это не арифметика, а перевод. Ученик, который видит 0,125 и сразу пишет 1/8, решает задачу вдвое быстрее того, кто переводит через 125/1000.

ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ

$$\begin{array}{ll}
 a/b + c/d - \text{общий знаменатель} & a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d) \\
 a/b - c/d - \text{общий знаменатель} & a/b : c/d = a/b \cdot d/c
 \end{array}$$

Приём, экономящий всё время блока: при умножении сокращать до перемножения, крест-накрест. В $(2/3) \cdot (9/8)$ сокращаем 3 с 9 и 2 с 8 — остаётся $(1 \cdot 3)/(1 \cdot 4)$. Тот, кто сначала перемножит, получит 18/24 и будет искать общий делитель.

Многоэтажная дробь — это деление: черта дроби заменяет знак «:». Числитель и знаменатель сначала считаем по отдельности, потом делим.

РАЗБОР НА ДОСКЕ

$$(1/2 + 1/3) : (1/2 - 1/3)$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{числитель:} & 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6 \\
 \text{знаменатель:} & 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6 \\
 \text{деление:} & 5/6 : 1/6 = 5/6 \cdot 6/1 = 5
 \end{array}$$

Проговорить вслух: делить на 1/6 — то же самое, что умножать на 6. Ученики боятся этой конструкции, хотя она проще, чем выглядит.

Практика — 15 задач 10 минут

1. $0,4 + 1/5$

2. $3/4 - 0,25$

3. $(2/3) \cdot (9/8)$

4. $(5/6) : (10/9)$

5. $(0,8 + 1/4) \cdot 8$

6. $(1/2 + 1/3) : (1/2 - 1/3)$

7. $(7/12 - 1/4) \cdot 6$

8. $1,5 \cdot (2/3) + 0,5$

9. $(3/5 + 0,4) : 0,2$

10. $(2,5 - 3/4) \cdot 4$

11. $(1/3 + 1/6) \cdot 12$

12. $(0,25 + 3/8) : (1/8)$

13. $8 \cdot (3/4 - 1/2)$

14. $(1 - 2/7) \cdot 14$

15. $(5/8 - 0,125) \cdot 16$

28–46 мин

Блок В. Степени

ПЯТЬ СВОЙСТВ И ТРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad a^0 = 1 \quad (\text{при } a \neq 0)$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad a^{-n} = 1/a^n$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(a/b)^n = a^n / b^n$$

ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ БЛОКА

Привести всё к одному основанию. Пока в выражении стоят 4, 8 и 16 — свойства не работают. Как только это 2^2 , 2^3 , 2^4 — задача превращается в сложение показателей.

$$4 = 2^2 \quad 8 = 2^3 \quad 16 = 2^4 \quad 32 = 2^5$$

$$9 = 3^2 \quad 27 = 3^3 \quad 81 = 3^4 \quad 25 = 5^2$$

$$0,5 = 2^{-1} \quad 0,2 = 5^{-1} \quad 0,1 = 10^{-1} \quad 1000 = 10^3$$

ДВЕ ЛОВУШКИ, СЪЕДАЮЩИЕ БАЛЛ

a^{-n} — это **дробь** $1/a^n$, а не отрицательное число: $2^{-3} = 1/8 = 0,125$, а вовсе не -8 .

Дробный показатель — это корень: $27^{2/3}$ читается как «кубический корень из 27, потом в квадрат», то есть $3^2 = 9$. Считать в другом порядке можно, но числа получаются больше.

РАЗБОР НА ДОСКЕ

$$16^{0,25} \cdot 8^{1/3}$$

$$16 = 2^4, \quad 8 = 2^3 \quad \leftarrow \text{приводим к одному основанию}$$

$$16^{0,25} = 2^{(4 \cdot 0,25)} = 2^1 = 2$$

$$8^{(1/3)} = 2^{(3 \cdot 1/3)} = 2^1 = 2$$

$$\text{итога: } 2 \cdot 2 = 4$$

Практика — 15 задач 10 минут

1. $2^5 \cdot 2^3 : 2^6$

2. $3^4 \cdot 3^2 : 3^5$

3. $5^7 : (5^3 \cdot 5^3)$

4. $(2^3)^2 : 2^4$

5. $7^0 + 3^{-1} \cdot 3$

6. $0,2^{-2}$

7. 4

8. 27

9. $(2^{-3})^{-2}$

1,5

2/3

10. $6^5 : (2^5 \cdot 3^5)$

11. $15^3 : (5^3 \cdot 3^2)$

12. $2^{-4} \cdot 2^7$

13. $(5^2 \cdot 5^{-5}) : 5^{-4}$

14. (9

15. 16

0,5)³

0,25 · 8

1/3

46–62 мин

Блок С. Корни

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a/b} \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (\sqrt{a})^4 = a^2$$

И одна формула, которая закрывает половину задач блока:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$$

Разность квадратов. Как только ученик видит две скобки, отличающиеся только знаком, — перемножать их поэлементно не нужно: ответ получается сразу.

ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ БЛОКА

Собрать всё под один корень и посмотреть, не получился ли точный квадрат. Выражение $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$ выглядит как «два иррациональных числа», а на деле это $\sqrt{100} = 10$. Никаких приближённых вычислений в этом задании не требуется — ответ всегда извлекается точно.

$$\begin{array}{llll} \sqrt{4} = 2 & \sqrt{9} = 3 & \sqrt{16} = 4 & \sqrt{25} = 5 \\ \sqrt{36} = 6 & \sqrt{49} = 7 & \sqrt{64} = 8 & \sqrt{81} = 9 \\ \sqrt{100} = 10 & \sqrt{121} = 11 & \sqrt{144} = 12 & \sqrt{169} = 13 \end{array}$$

ОШИБКА, КОТОРУЮ ДЕЛАЮТ ВСЕ

$\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$. Корень «разваливается» только на произведении и частном, но **никогда на сумме**. Проверить на числах: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, а $3 + 4 = 7$. Пусть ученик сам подставит и увидит расхождение — так запоминается лучше, чем запрет.

Практика — 15 задач 10 минут

1. $\sqrt{48} : \sqrt{3}$	2. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$	3. $(\sqrt{7})^2 - 3$
4. $\sqrt{(6^2 + 8^2)}$	5. $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$	6. $(2\sqrt{3})^2$
7. $\sqrt{72} : \sqrt{2}$	8. $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$	9. $(\sqrt{11} - 3)(\sqrt{11} + 3)$
10. $\sqrt{(3,6 \cdot 10)}$	11. $(3\sqrt{2})^2 : 2$	12. $\sqrt{0,49} \cdot 10$
13. $3\sqrt{64}$	14. $\sqrt{45} : \sqrt{5}$	15. $(\sqrt{6})^4$

62–80 мин

Блок Д. Логарифмы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ — С НЕГО ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ

$\log_a b = c$ означает ровно одно: $a^c = b$.

Читать вслух так: «*в какую степень возвести a, чтобы получить b*». Ученик, который проговаривает этот вопрос вместо того, чтобы вспоминать формулы, решает половину блока устно.

ТРИ СВОЙСТВА И ДВА ЧАСТНЫХ СЛУЧАЯ

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \quad \log_a 1 = 0$$

$$\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y \quad \log_a a = 1$$

$$\log_a x^n = n \cdot \log_a x \quad a^{\log_a b} = b$$

Последняя строчка — **основное логарифмическое тождество**. Смысл прямой: показатель и логарифм с одинаковым основанием гасят друг друга, как плюс и минус. $5^{\log_5 3} = 3$ — считать нечего.

ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ БЛОКА

Свернуть всё в один логарифм, а потом задать вопрос «в какую степень». Сумма логарифмов — это логарифм произведения, разность — логарифм частного. Пока стоят два логарифма, задача выглядит сложной; как только он один — она устная.

$$\log_6 4 + \log_6 9 = \log_6 (4 \cdot 9) = \log_6 36 = 2$$

↑ «6 в какой степени даёт 36?»

ТРИ ЛОВУШКИ

$\log(x + y) \neq \log x + \log y$ — свойство работает на произведении, не на сумме.

$\log_a 1 = 0$, а не 1. Проверяется определением: $a^0 = 1$.

Основание меньше единицы даёт отрицательный ответ: $\log_{0,5} 8 = -3$, потому что $0,5^{-3} = 8$. Минус в ответе здесь — норма, а не ошибка.

Практика — 15 задач 10 минут

1. $\log_2 32$

2. $\log_3 81$

3. $\log_5 125$

4. $\log_2 8 + \log_2 4$

5. $\log_6 4 + \log_6 9$

6. $\log_3 54 - \log_3 2$

7. $\log_7 49^2$

8. 5

9. 2

$\log_5 3$

$\log_2 7$
+ 1

10. $\log_4 64$

11. $\log_{0,5} 8$

12. $\log_2 (1/16)$

13. 9

14. $\log_2 55$

15. $\log_3 15 - \log_3 5$

$\log_3 2$

№ 13 — самая трудная в блоке. Основания разные: 9 и 3. Приводим: $9 = 3^2$, значит $9^{\log_3 2} = (3^2)^{\log_3 2} = (3^{\log_3 2})^2 = 2^2 = 4$. Тот же приём, что в блоке В, — привести к одному основанию. Стоит показать, что блоки не изолированы.

№ 14 даёт дробный ответ 0,5 — и это правильный ответ. Ещё одно напоминание про «короткий, но не обязательно целый».

80–88 мин

Экзаменационная серия

Двадцать задач вперемешку, без подсказки о типе — как на экзамене. Засеките время: цель — **уложиться в 8 минут**, то есть меньше 30 секунд на задачу. Норматив ЕГЭ даёт пять минут на одно задание, и запас нужен, чтобы потратить его на задачи потяжелее.

8 минут

1. $0,5^{-2} + 3^0$	2. $\sqrt{(16 \cdot 81)}$	3. $(2/5 + 0,1) \cdot 10$
4. $\log_2 12 - \log_2 3$	5. $\frac{2}{3} \cdot 6$ $\frac{1}{3}$	6. $(\sqrt{10})^2 - \sqrt{9}$
7. $(3^{-2} \cdot 3^5) : 3^2$	8. $(1/4 + 1/12) \cdot 6$	9. $\sqrt{(2,5 \cdot 10)}$
10. 100 $0,5 \cdot 10^{-1}$	11. $\log_5 50 - \log_5 2$	12. $0,6 : 0,2 + 1/2$
13. $(5\sqrt{2})^2 : 25$	14. $\frac{4}{3} : 2^3$	15. $(7/9) \cdot (27/14)$
16. 2 $\log_2 5 - 1$	17. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$	18. $(10^{-3} \cdot 10^5) : 10$
19. $(1,2 - 3/4) \cdot 20$	20. $(\sqrt{5})^2 + \log_3 9$	

Девять ошибок, на которых теряют этот балл

УЧЕНИК ПИШЕТ	НА САМОМ ДЕЛЕ	КАК ОБЪЯСНИТЬ
$2^{-3} = -8$	$1/8 = 0,125$	минус в показателе переворачивает дробь, а не меняет знак
$a^0 = 0$	$a^0 = 1$	из деления: $a^n : a^n = 1$
$\sqrt{(9+16)} = 7$	$= 5$	корень не разваливается на сумму — проверить на числах

УЧЕНИК ПИШЕТ	НА САМОМ ДЕЛЕ	КАК ОБЪЯСНИТЬ
$(a+b)^2 = a^2+b^2$	есть удвоенное произведение	подставить 2 и 3: 25 против 13
$\log_2(4+4) = 2+2$	$\log_2 8 = 3$	свойство про произведение, не про сумму
$\log_a 1 = 1$	$= 0$	вернуться к определению: $a^0 = 1$
переворачивает первую дробь при делении	переворачивается вторая	проверить на 1 : $1/2 = 2$
$0,2 = 1/2$	$= 1/5$	выучить таблицу переводов из блока А
считает столбиком и округляет	ответ извлекается точно	в этом задании приближённые вычисления не нужны никогда

Оформление ответа

- Ответ — **только число**, без единиц измерения и без знака равенства.
- Десятичная дробь записывается **через запятую**, каждый символ в своей клетке; запятая занимает отдельную клетку.
- Минус, если он есть, тоже занимает отдельную клетку — задачи 11 и 12 блока D специально дают отрицательный ответ, чтобы ученик это отработал.
- Ноль целых пишется: 0,5, а не ,5.
- Обыкновенную дробь в бланк не вписывают — переводим в десятичную. Если она не переводится в короткую десятичную, ответ почти наверняка неверен.

88–90 мин

Итог и домашнее задание

Что унести с занятия

Тип А — дроби: сокращай ДО умножения; делить = умножить на перевёрнутую
 Тип В — степени: приведи всё к одному основанию, дальше складывай показатели
 Тип С — корни: собери под один корень и посмотри, нет ли точного квадрата
 Тип D — логарифмы: сверни в один логарифм и спроси «в какую степень»

Ответ всегда короткий. Длинная дробь в ответе = ошибка, а не «такое условие».

Домашнее задание — 20 задач

1. $0,7 - 1/2$

4. $(0,6 + 2/5) : 0,5$

7. $5^{-2} \cdot 5^4$

10. $0,1^{-3}$

13. $(5 - \sqrt{7})(5 + \sqrt{7})$

16. $\log_3 243$

19. 3

$\log_3 6$

2. $(3/4) \cdot (8/3)$

5. $(5/6 + 1/3) \cdot 6$

8. $(4$
 $0,5)^3$

11. $\sqrt{98} : \sqrt{2}$

14. $(4\sqrt{5})^2 : 10$

17. $\log_2 10 - \log_2 5$

20. $\log_6 (1/36)$

3. $(1/2 - 1/5) \cdot 10$

6. $2^6 : (2^2 \cdot 2^2)$

9. 81

$3/4$

12. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

15. $\sqrt{0,04} \cdot 50$

18. $\log_4 8 + \log_4 2$

Рабочий лист по заданию 14 базового ЕГЭ. Ответ в этом задании всегда короткий: целое число или короткая десятичная дробь.